PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 53 — IF semplice

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Comprendere come il CNC valuta una condizione semplice e decide se eseguire un salto oppure un'unica istruzione macro.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

In FANUC Custom Macro B, IF non è una struttura generica del tipo IF…ENDIF. Il manuale documenta due forme principali: IF[condizione]GOTOn e IF[condizione]THEN. La condizione semplice confronta due espressioni con EQ, NE, GT, GE, LT oppure LE.

La condizione può confrontare variabile e costante, due variabili o due espressioni. Esempi: #1 GT 10, #1 EQ #2, ABS[#1-#2] LT 0.01. GOTO cambia il flusso verso una sequenza N; THEN esegue una sola istruzione macro quando la condizione è vera.

2. Sintassi FANUC

```
IF [<espressione> <operatore relazionale> <espressione>] GOTO n
IF [<espressione> <operatore relazionale> <espressione>] THEN <istruzione macro>
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O5300 (IF SEMPLICE)
N10 #1 = 25.       (VALORE LETTO O CALCOLATO)
N20 IF [#1 GT 20] GOTO 50
N30 #100 = 0        (CONDIZIONE FALSA)
N40 GOTO 60
N50 #100 = 1        (CONDIZIONE VERA)
N60 IF [#1 EQ 25] THEN #101 = 7
N70 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N10 assegna 25 a #1. N20 verifica 25>20: vero, quindi il controllo passa a N50 e #100 diventa 1. N60 verifica 25=25: vero, quindi THEN assegna 7 a #101. Se la prima condizione fosse falsa, il programma proseguirebbe da N30.

5. Errori comuni

• Scrivere IF senza GOTO o THEN: non è una forma completa documentata.

• Usare = come operatore di confronto: = assegna; EQ confronta.

• Dimenticare le parentesi quadre della condizione.

• Pensare che THEN accetti più blocchi: il manuale documenta una sola istruzione macro dopo THEN.

• Usare etichette N duplicate o non posizionate all'inizio del blocco di destinazione.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

IF appartiene al linguaggio Custom Macro B, non ai codici G dell'ISO tipo A. Verificare che l'opzione Macro B sia presente e abilitata sul controllo specifico.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=12, cosa accade con IF [#1 GT 10] GOTO 100?
Soluzione: La condizione è vera: il controllo salta alla sequenza N100.

Esercizio 2. Con #1=10, IF [#1 GT 10] è vero?
Soluzione: No: GT significa strettamente maggiore.

Esercizio 3. Scrivi una condizione che assegna 1 a #100 se #1 è uguale a zero.
Soluzione: IF [#1 EQ 0] THEN #100=1.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.